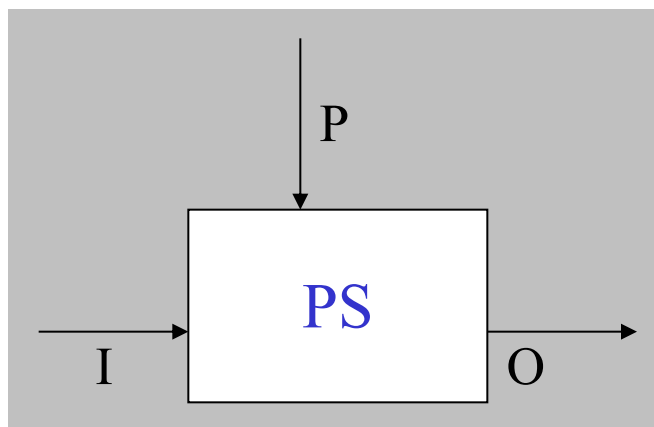


单元一：程序设计语言

第一章 程序设计语言概述



回顾：可编程结构



可编程结构强调计算机具有可编程控制的性质。

PS(Program structure): 可编程结构（计算机）；

I(Input): 表示输入流，将程序所需的数据送入计算机；

O(Output): 表示输出流，把计算机的处理结果送给外界；

P(Program): 表示程序指令流，输送程序进入计算机；

算法是计算机科学的核心概念！

算法：完成一类指定任务或者解决一类问题的步骤序列（操作序列）。

计算机要执行一项任务，必须先找到算法，然后再将算法表示为计算机可适应的形式，即**程序**。

编程指开发一个程序，将其转换为机器指令形式，并输入计算机中，这一系列工作。

例：欧几里得算法

算法描述：本算法假定输入为两个正整数，负责计算这两个数的最大公约数。

$\gcd(m,n)=\gcd(n,m \text{ 除 } n \text{ 的余数})$ ，若 n 不能整除 m 。

过程：

第 1 步。 将输入的两数中较大数赋值给 M ，较小数赋值给 N 。

第 2 步。 计算 M / N 的余数，赋值给 R 。

第 3 步。 如果 R 不为 0，将 N 赋值给 M ， R 赋值给 N ，返回第 2 步；

否则，最大公约数就是当前的 N 值。

1.1 什么是程序设计语言

一、语言的概念：

- 语言就广义而言，是一套共同采用的 沟通符号、表达
方式与处理规则。
- **计算机语言 (Computer Language)** 指用于人与计
算机之间通讯的语言。
- 程序设计语言介于人与人沟通的语言和机器语言之间。

1、机器语言

- ◆ 计算机发展早期使用的语言；面向计算机指令。
- ◆ 指令由“0”和“1”的二进制码组成，是指挥计算机工作的命令，是**计算机唯一可以直接识别的语言**；
- ◆ 与具体机器有关，不同的机器能识别的机器语言也不同；

一般计算机包括如下几类指令：

- 1) 数据处理类，包括算术运算类和逻辑运算类。算术运算执行加、减、乘、除等；逻辑运算执行与、或、非、移位、比较；
- 3) 数据传送类。执行取数、存数、传送等操作的指令类；
- 4) 程序控制类。执行无条件转移、条件转移、调用程序、返回等操作的指令类；
- 5) 输入/输出类。执行输入、输出、输入/输出等实现内存和外部设备之间传输信息操作的指令类；
- 6) 状态管理类指令。执行停机、空操作、等待等操作的指令类。

举例：计算机指令序列

1	00000000	00000100		0000000000000000
2	01011110	00001100	11000010	0000000000000010
3		11101111	00010110	0000000000000101
4		11101111	10011110	0000000000001011
5	11111000	101011101	11011111	0000000000010010
6		01100010	11011111	0000000000010101
7	11101111	00000010	11111011	0000000000010111
8	11110100	10101101	11011111	0000000000011110
9	00000011	10100010	11011111	0000000000100001
10	11101111	00000010	11111011	0000000000100100
11	01111110	11110100	10101101	
12	11111000	101011110	11000101	0000000000101011
13	00000110	10100010	11111011	0000000000110001
14	11101111	00000010	11111011	0000000000110100
15		00000100	00000100	0000000000111101
16		00000100	00000100	0000000000111101

仅用机器指令进行编程的话,人类可能无法设计出复杂的系统软件.

1.2 程序设计语言的演化—符号语言

2、符号语言

- ◆ 20世纪50年代早期，数学家Grace Hopper发明了符号语言，即用符号或助记符来表示不同的机器语言指令（包括操作码和和操作数地址）。
- ◆ 程序员可用ADD、SUB、MUL、DIV等符号来分别表示加法、减法、乘法、除法的操作码。
- ◆ 符号语言又称汇编语言。

求 $d = b^2 - 4ac$ 的汇编语言程序

操作码

程序

操作数地址

注释(运算结果)

- | | | |
|----|---------|----------------------|
| 1. | MUL B B | ; b^2 送入B |
| 2. | MUL A E | ; 4a送入A |
| 3. | MUL A C | ; 4ac送入A |
| 4. | SUB B A | ; $b^2 - 4ac$ 送入B |
| 5. | MOV D B | ; $b^2 - 4ac$ 从B传送到D |
| 6. | HLT | ; 停机 |

用符号
或助记
符来表
示指令
中的操
作码和
和操作
数地址

A	a
B	b
C	c
D	d
E	4

1~6为指令，MUL为乘法指令，SUB为减法指令，MOV为传送指令、HLT为停机指令；

A、B、C、D、E分别表示存储数a、b、c、d以及常数4的寄存器。

1.2 程序设计语言的演化—符号语言

汇编语言的局限

- ◆ 汇编语言的语法、语义结构仍然和机器语言基本一样，而与人的传统解题方法相差甚远。
- ◆ 汇编语言的大部分指令是和机器指令一一对应的，因此代码量大。
- ◆ 和具体的机器相关，人们终究还是要对计算机的硬件和指令系统有很正确深入的理解，而且还是要记住机器语言的符号(助记符)。移植性不好。

1.2 程序设计语言的演化—高级语言

3、高级语言

- ◆ 由于汇编语言的局限性，后来出现了高级语言。
- ◆ 贝尔实验室的Dennis Ritchie在1972年开发了C，当时他正与Ken Thompson一起设计UNIX操作系统。然而，C并不是完全由Ritchie构想出来的。它来自Thompson的B语言，而B语言则来自……噢，这又是另外一个故事了。
- ◆ 重要的是，C是作为从事实际编程工作的程序员的一种工具而出现的，所以其主要目标是成为一种有用的语言。



/*求两整数的最大公约数*/

#include<stdio.h>

int main()

{ int d1,d2, x, y, r;

scanf("%d%d",&d1,&d2);

for (x=d1,y=d2; (r=x%y)!=0;){

x=y;

y=r;

}

printf("GCD(%d,%d)=%d\n",d1,d2,y);

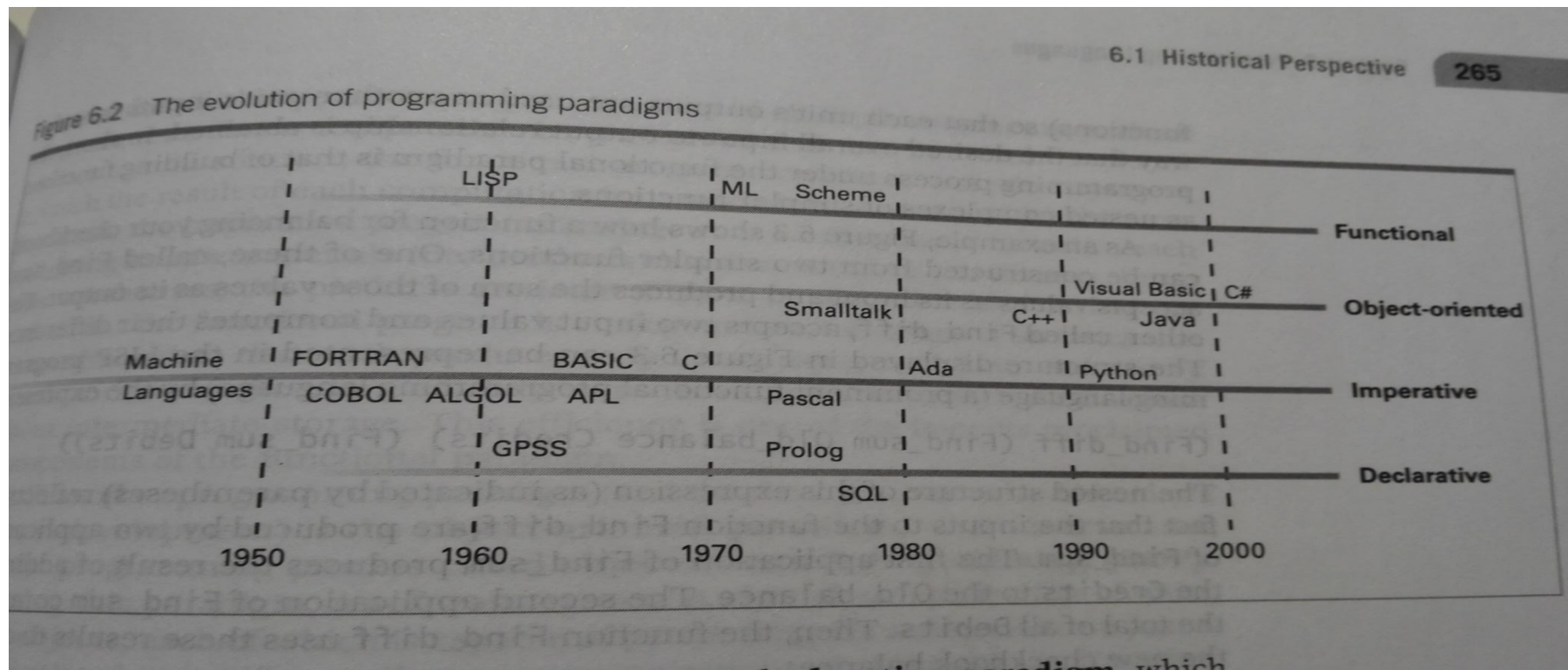
return 0;

}



1.2 程序设计语言的演化

因此，许多种语言被定义出来，使算法的表达方式既在人看来清晰易懂，又便于转换为机器指令。



1.2 程序设计语言的演化—高级语言

高级语言的优势

- ◆ 高级语言程序易学、易懂、也易查错。
- ◆ 使程序员可以完全不用与计算机的硬件打交道、不必了解机器的指令系统。
- ◆ 高级语言与具体机器无关，在一种机器上运行的高级语言程序有可能可以不经改动地移植到另一种机器上运行，大大提高了程序的通用性。

1.2 程序设计语言的演化

4、自然语言

理想情况下，计算机能够理解自然语言（如英语、汉语等）并立即执行请求。

大量关于自然语言的工作正在实验室中进行。

但迄今为止，自然语言的使用仍然是相当有限的。

过程化程序设计

基于计算机工作方式描述算法求解过程的程序设计。

过程化的程序设计特点：

- ◆ 面向动作（活动）。求解问题（程序）是一个复杂的计算过程，该计算过程可被分解成若干个动作（活动）。即：一个计算过程可看做是一系列动作。
- ◆ 一个动作可以是一条语句（基本操作）或是一个可以继续分解的子过程（子程序）。

借书

...

还书

续借

图书管理系统被划分成借书、还书、续借等功能，每一个功能的实现对应于一个执行过程，有一系列的执行步骤。

一个简单的**借书过程**可能如下：

1. 读取借阅者的借书证信息，验证借阅者身份合法性；
2. 若身份合法，则验证借阅者是否有欠款未交；
3. 若有欠款，则记录借阅者的付款信息；
4. 验证借阅者当前是否已经借满书；
5. 若可以借书，则将借阅者的借书信息记录到系统中；

用过程化
语言描述
的操作过
程

过程化程序设计：子程序-语句

- ◆ 子过程（子程序）：每一个子程序实现一个明确、独立的功能。应用上述方法可继续分解为一系列动作。
- ◆ 循环往复直至将“动作”分解为“基本操作—语句”。
- ◆ 总之，过程化的程序设计即是实现某一计算的操作过程和操作步骤，然后用编程语言来描述这些操作过程和步骤。

模拟真实世界：面向对象的程序设计方法

- 面向对象程序设计方法是尽可能模拟人类所认识的真实世界中个体类别和互动方式，把客观世界中的实体设计为问题域中的对象。程序由一系列对象组成，类是对象的特征描述，包括静态属性和动态的函数操作。对象间通过消息传递相互通信，来模拟现实世界中不同实体间的联系。

模拟人类认知：机器学习的

- 模拟人类认知：机器学习的程序设计方法
- 模拟人脑：脑科学的设计方法，探索中

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void)
4  {
5      printf("Hello, world!");
6      return 0;
7  }
```

单词: **include, main, return, printf**

语句 (句子): **return 0;**

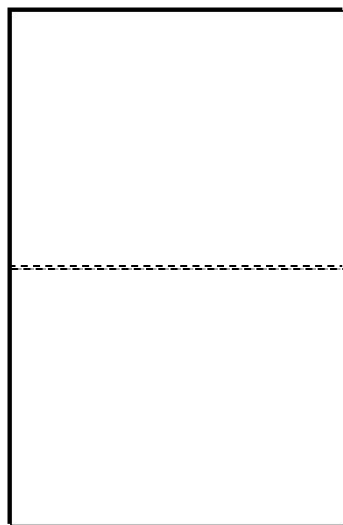
注: 句子是以 “;” 结束的字符串。

语法 (规则): **{ 语句[语句]}**

- 语言：根据预先定义的规则（语法），由一个有限字母表上的字符构成的字符串的总体。
- 计算机编程语言是形式化语言。
 - 单词、语句都具有唯一解释。
 - 操作仅对逻辑运算和算术运算。
 - 控制仅限是非判断、状态转移。
- 一切复杂任务的实现都依赖于编程。
- 输入输出的多样化都是通过多媒体数字化技术。

程序要素：数据与运算表达式

Program



Part 1: 声明
程序中使用的
数据;

Part 2: 要执
行的操作语
句;

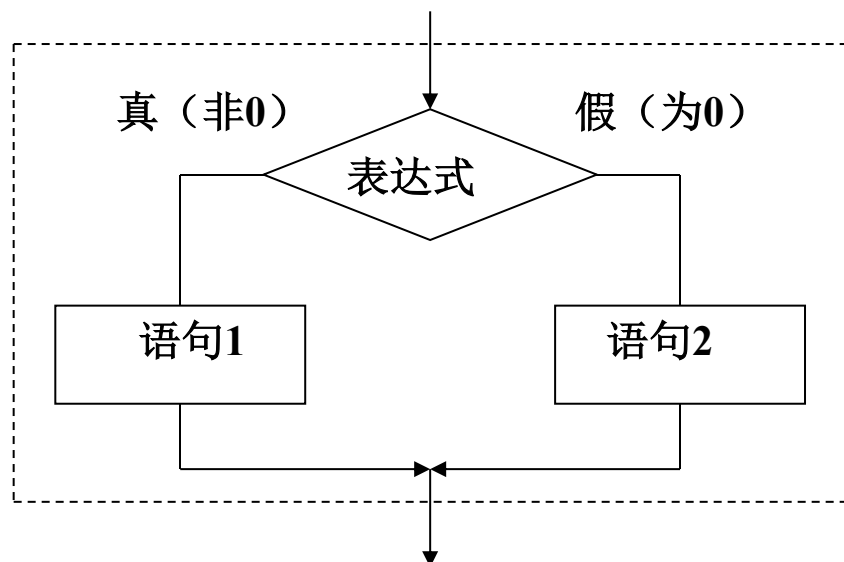
整数 **x,y,z**
小数 **tax**
文本 **Tom**

y = x + 645;
z = 5 / 2;

程序要素：输入、输出

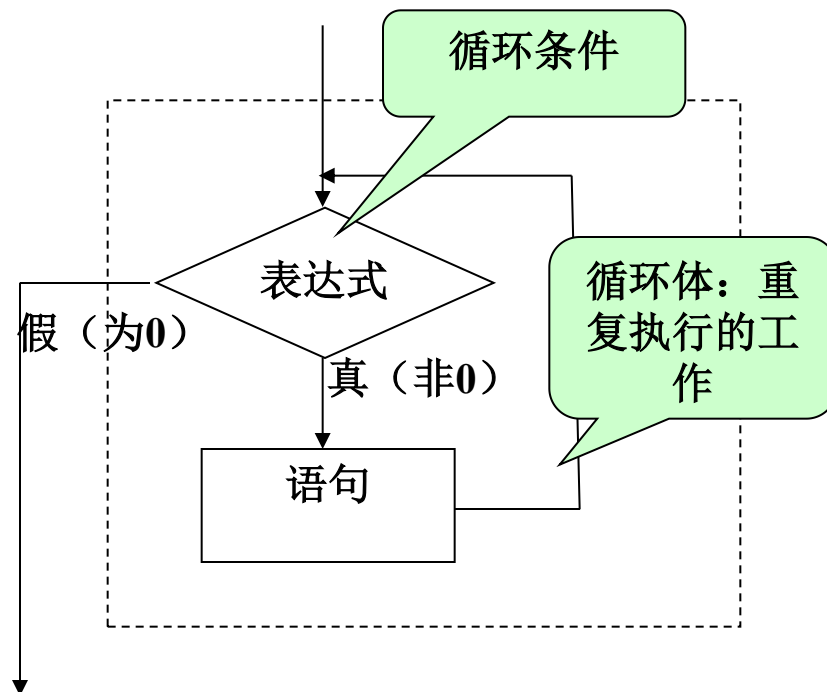
```
#include <stdio.h>
int main(){
    printf("Please enter any key:");
    getch();
    printf("\n          00000
\n");
    printf("          00000          (      )          \n");
    printf("          (      )          )      /
\n");
    printf("          \\\      (          ( _ /
\n");
    printf("          \\\ _ )          \n \n");
}
```

程序要素：控制结构



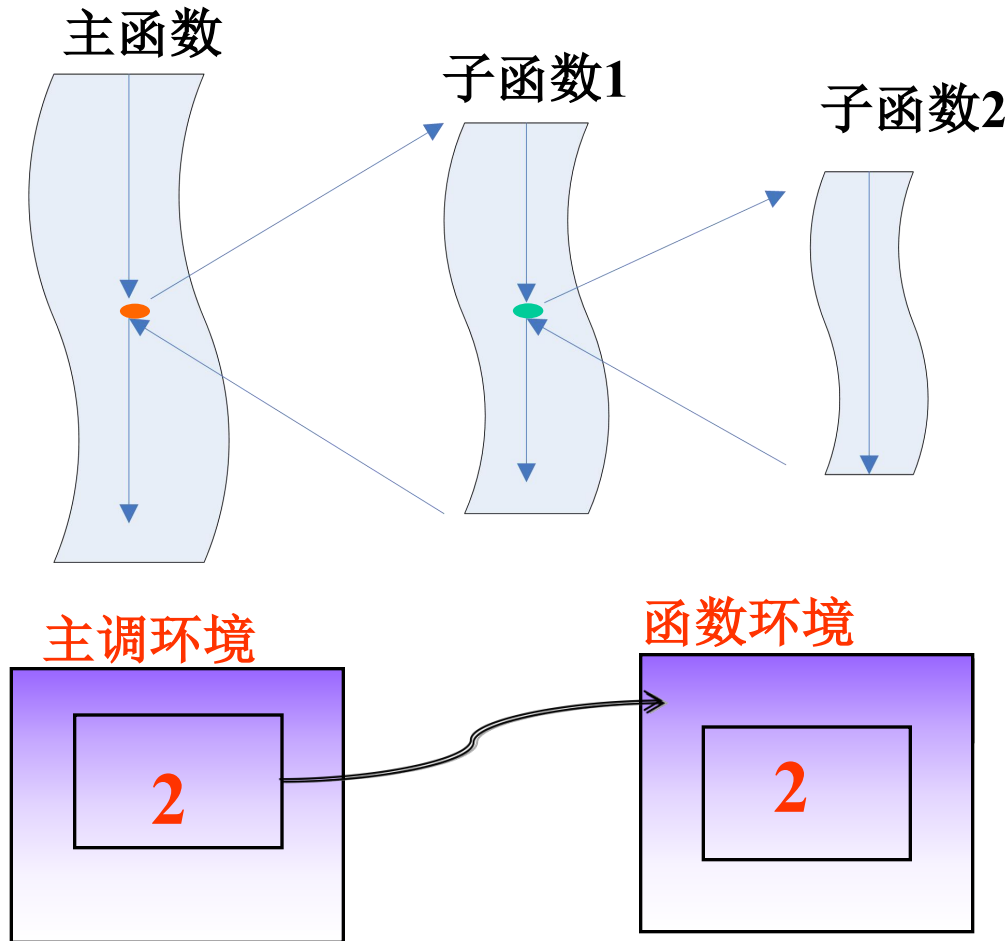
a) 是非选择结构

```
if (n % 3 == 0)
    printf("n=%d YES\n",n);
else
    printf("n=%d NO\n",n);
```



```
for (count=1; count<4; count++)
    body;
```

程序要素：子程序(函数)



```
int square(int); /*函数原型*/  
main()
```

```
{  
    int x;  
    for (x = 1; x <= 10; x++)  
        printf("%4d", square(2 * x));  
}
```

```
int square(int y) /*函数定义*/  
{  
    return (y * y);  
}
```

实参

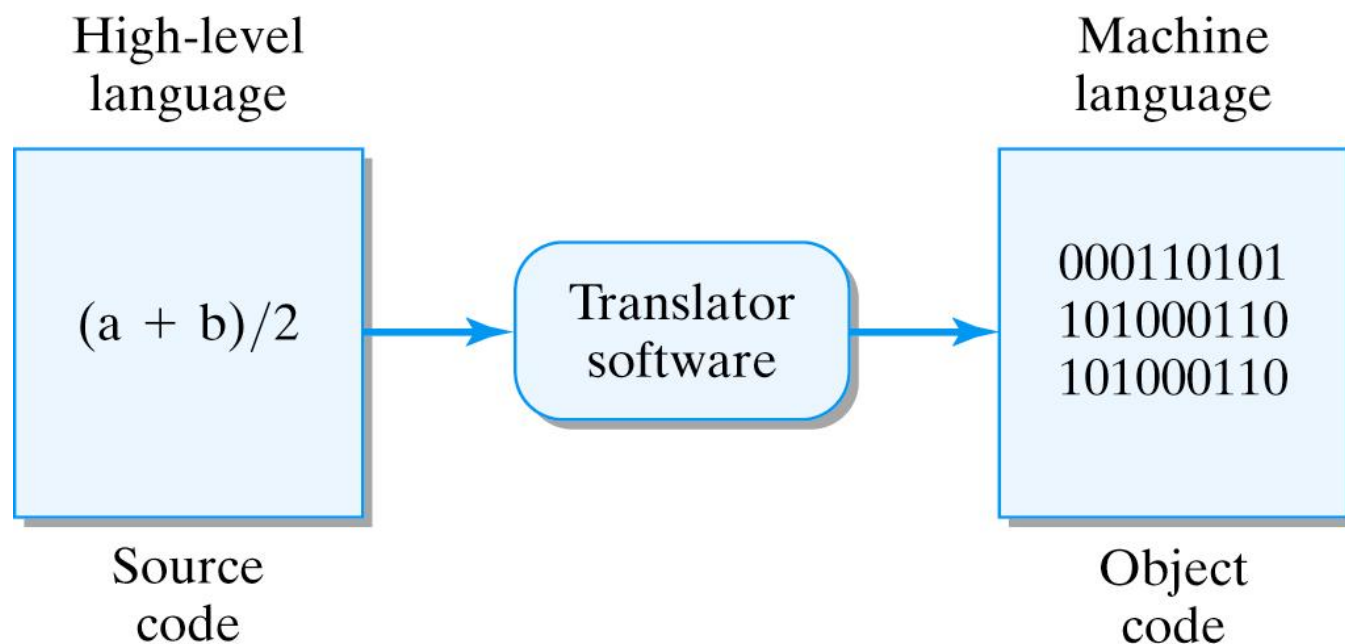
形参

高级语言翻译器

- 解释器 *Interpreter*
 - 负责逐行翻译高级语言程序代码为机器指令的软件，可以一边翻译一边执行程序.
 - 例：BASIC和Perl都是使用解释器的语言.
- 编译器 *Compiler*
 - 只能整篇翻译高级语言程序代码(*source code*)为机器指令(*object code*)的软件.
 - C, C++, COBOL, FORTRAN 都是使用编译器的语言.
- *Java* 既用编译器，又用解释器，因为跨计算机平台的缘故.

高级语言的翻译过程

- 高级语言中的单个表达式（ $ab/2$ ）通常需要机器语言中的几个操作指令。



- 编程需要文本编辑、拼写错误检查、高级语言的翻译器 等功能。
- 因此，编程语言都有集成开发环境(IDE)软件，提供上述的代码编写和编译运行等功能。
- 推荐开源软件或共享软件
 - **Dev-C++ or CodeBlocks**
 - **Visual Studio**

- 安装并熟悉C语言开发环境，将讲义中的示例程序敲进去，运行并观察。

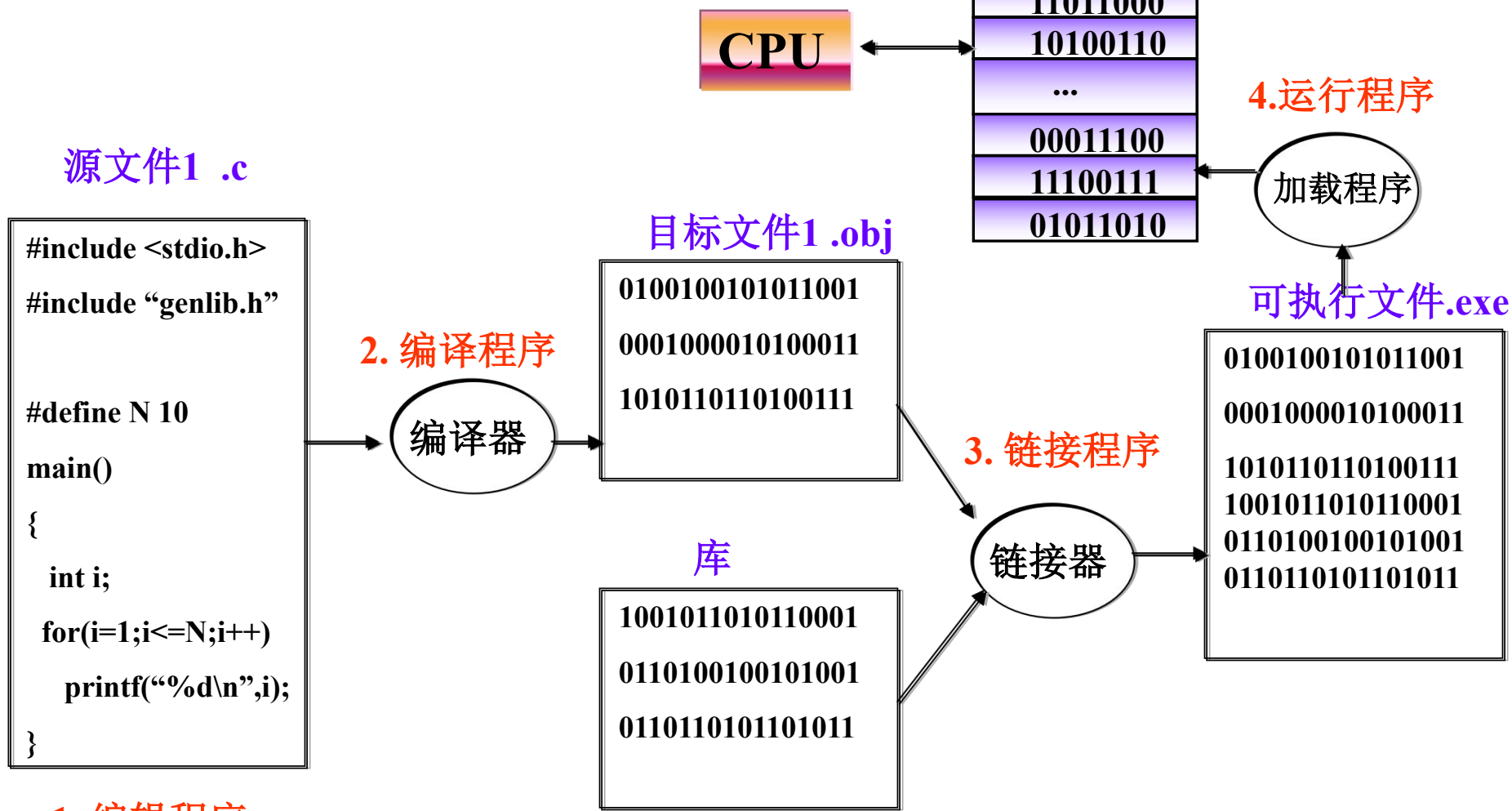
- 老师推荐： **Dev-C++**

优点：安装包小，方便调试程序。

课程群有安装包，也可以自己从官网上获得它的安装包。

<https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/>

C编程活动：编码、编译、运行



C标准库：有丰富的函数集，可供程序员直接使用。


```
/*@author网络上的计算圆周率程序
@date 2015.10.6
*/
int a=10000,b,c=8400,d,e,f[8401],g;
int main(){
    for(;b-c;)f[b++]=a/5;
    for(;d=0,g=c*2;c-=14,printf("%.4d",e+d/a),e=d%a)
    for(b=c;d+=f[b]*a,f[b]=d%--g,d/=g--,--b;d*=b);
}
```

示例程序运行结果

```
D:\smilesnail_课程\cExamples\A.simpleProgram\计算圆周率的外星人程序.exe
3141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998628
0348253421170679821480865132823066470938446095505822317253594081284811174502841027019
3852110555964462294895493038196442881097566593344612847564823378678316527120190914564
8566923460348610454326648213393607260249141273724587006606315588174881520920962829254
0917153643678925903600113305305488204665213841469519415116094330572703657595919530921
8611738193261179310511854807446237996274956735188575272489122793818301194912983367336
2440656643086021394946395224737190702179860943702770539217176293176752384674818467669
4051320005681271452635608277857713427577896091736371787214684409012249534301465495853
7105079227968925892354201995611212902196086403441815981362977477130996051870721134999
9998372978049951059731732816096318595024459455346908302642522308253344685035261931188
1710100031378387528865875332083814206171776691473035982534904287554687311595628638823
5378759375195778185778053217122680661300192787661119590921642019893809525720106548586
3278865936153381827968230301952035301852968995773622599413891249721775283479131515574
8572424541506959508295331168617278558890750983817546374649393192550604009277016711390
0984882401285836160356370766010471018194295559619894676783744944825537977472684710404
7534646208046684259069491293313677028989152104752162056966024058038150193511253382430
0355876402474964732639141992726042699227967823547816360093417216412199245863150302861
8297455570674983850549458858692699569092721079750930295532116534498720275596023648066
5499119881834797753566369807426542527862551818417574672890977772793800081647060016145
2491921732172147723501414419735685481613611573525521334757418494684385233239073941433
3454776241686251898356948556209921922218427255025425688767179049460165346680498862723
2791786085784383827967976681454100953883786360950680064225125205117392984896084128488
6269456042419652850222106611863067442786220391949450471237137869609563643719172874677
6465757396241389086583264599581339047802759009946576407895126946839835259570982582262
0522489407726719478268482601476990902640136394437455305068203496252451749399651431429
8091906592509372216964615157098583874105978859597729754989301617539284681382686838689
4277415599185592524595395943104997252468084598727364469584865383673622262609912460805
1243884390451244136549762780797715691435997700129616089441694868555848406353422072225
82848864815845602850
-----
```

